இங்கு, நமக்கு முனை மதிப்புகளின் பெருக்கல்பலன் = சராசரிகளின் பெருக்கல்பலன் என்பது தெரியுமாதலால்,

முனைக்கோடி மதிப்புகள்	:	சராசரிகள்	:	முனைக்கோடி மதிப்புகள்
180	:	512 : 12	:	x
32	:	15		

ஆகவே, $180\times32\times x=512\times12\times15 \Rightarrow x=\frac{512\times12\times15}{180\times32}=16$ நாள்கள்.

பெருக்கல் காரணி முறை:

நீளம் (வேலை)	பெண்கள்	நாள்கள்
நேர் 180	15 எதிர்	நேர் 12 எதிர்
(D) 512	32 (I)	(D) x (I)

இங்கு நாள்கள் (x) தெரியாதது ஆகும். இதனை நீளம் மற்றும் பெண்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.

படி 1:

இங்கு, நீளம் கூடுதல் என்பதால் நாள்கள் கூடுதல் ஆகும். ஆகவே, இது நேர்மாறலில் உள்ளது.

$\therefore$ பெருக்கல் காரணியானது $\frac{512}{180}$ ஆகும். (தலைகீழியை எடுக்க வேண்டும்)

படி 2:

மேலும், பெண்கள் கூடுதல் என்பதால் நாள்கள் குறைவு ஆகும். ஆகவே, இது எதிர்மாறலில் உள்ளது.

$\therefore$ பெருக்கல் காரணியானது $\frac{15}{32}$ ஆகும். (மாற்றமில்லை)

படி 3:

$\therefore x=12\times\frac{512}{180}\times\frac{15}{32}=16$ நாள்கள்.

சூத்திர முறை:

இங்கு, $P_1=15,\ D_1=12$ மற்றும் $W_1=180$ மற்றும்

$P_2=32,\ D_2=x$ மற்றும் $W_2=512$

$\frac{P_1\times D_1}{W_1}=\frac{P_2\times D_2}{W_2}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினால்,

$\Rightarrow \frac{15\times12}{180}=\frac{32\times x}{512} \Rightarrow 1=\frac{32\times x}{512} \Rightarrow x=\frac{512}{32}=16$ நாள்கள்.

குறிப்புரை: இங்கு விவரிக்கப்பட்ட மூன்று முறைகளில் ஏதேனும் ஒரு வழியில் மாணவர்கள் விடையளிக்கலாம்.



இவற்றை முயல்க

1. x மற்றும் y ஆகியவை நேர் மாறலில் உள்ளன எனில், $x=y=5$ எனும்போது, k இன் மதிப்பைக் காண்க.
2. x மற்றும் y ஆகியவை எதிர் மாறலில் உள்ளன எனில், $x=64$ மற்றும் $y=0.75$ எனும்போது, விகிதசம மாறலின் மாறிலியைக் காண்க.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 151 20/11/2022 15:18:02